Виды и типы опор воздушных линий электропередачи

РЕКЛАМА • 16+

Международный математический диктант 29 ноября

t-math.ru



РЕКЛАМА • 16+

Портативный лазерный маркер. Производим в России

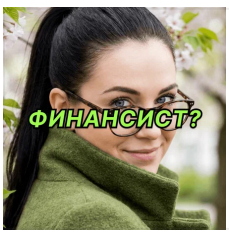
grossemark-lp.ru



РЕКЛАМА

Единственный российский SLS 3D-принтер

onsint.ru



РЕКЛАМА • 16+

Как создать финмодель через нейросети без Excel? Забирай

fin-ctrl.ru

РЕКЛАМА • 16+

Учиться искусственному интеллекту - Дистанционно!

искусственный-интеллект.маэо.рф

В зависимости от способа подвески проводов опоры воздушных линий (ВЛ) делятся на две основные группы:

а) **опоры промежуточные**, на которых провода закрепляются в поддерживающих зажимах,

б) **опоры анкерного типа**, служащие для натяжения проводов. На этих опорах провода закрепляются в натяжных зажимах.

Расстояние между опорами воздушных линий электропередачи (ЛЭП) называется **пролетом**, а расстояние между опорами анкерного типа — **анкерованным участком** (рис. 1).



В соответствии с требованиями ПУЭ пересечения некоторых инженерных сооружений, например железных дорог общего пользования, необходимо выполнять на опорах анкерного типа. На углах поворота линии устанавливаются угловые опоры, на которых провода могут быть подвешены в поддерживающих или натяжных зажимах. Таким образом, две основные группы опор - **промежуточные** и **анкерные** - разбиваются на типы, имеющие специальное назначение.

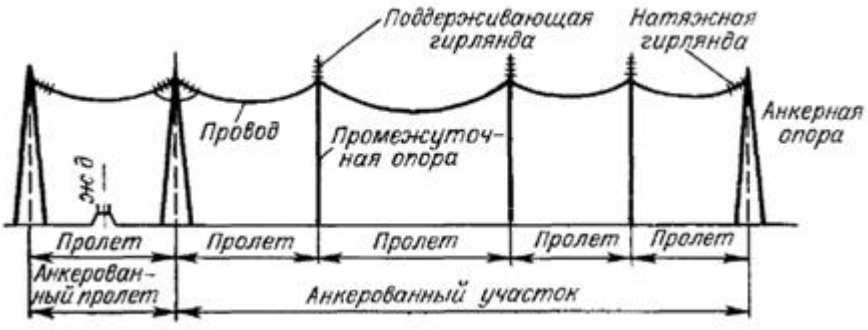
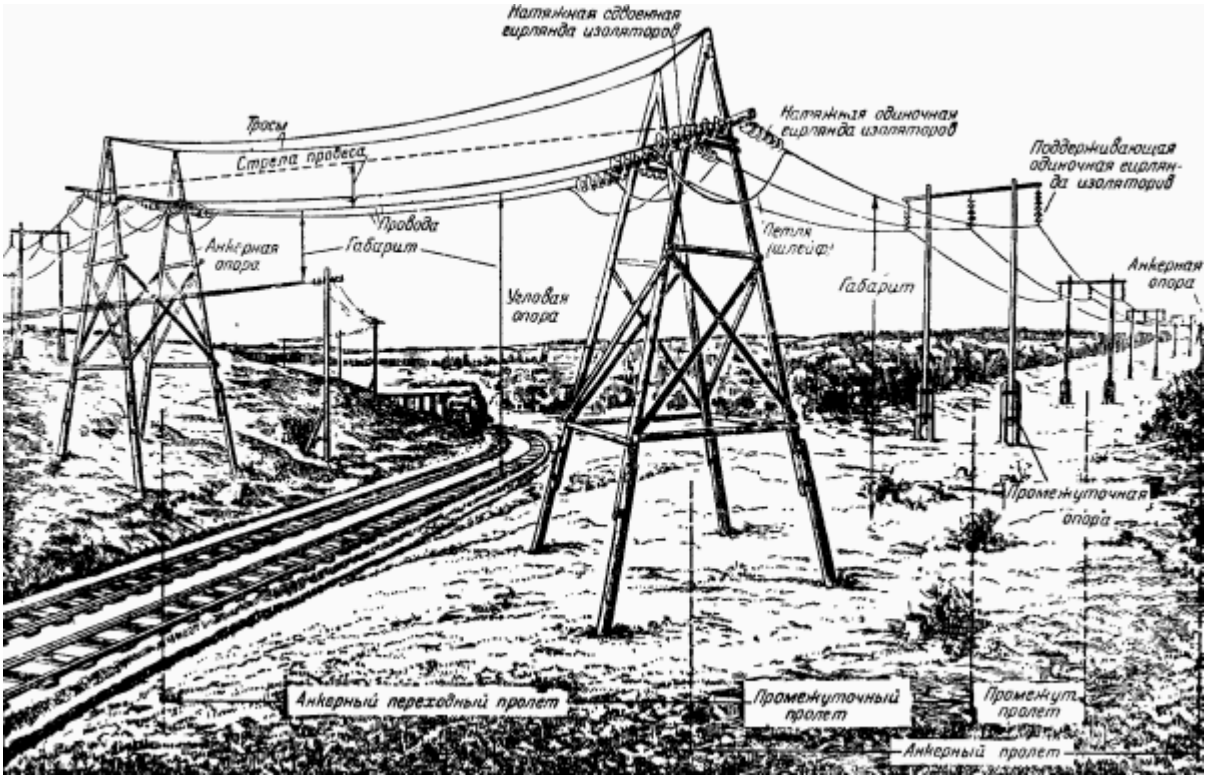


Рис. 1. Схема анкерованного участка воздушной линии

Промежуточные прямые опоры устанавливаются на прямых участках линии. На промежуточных опорах с подвесными изоляторами провода закрепляются в поддерживающих гирляндах, висящих вертикально, на промежуточных опорах со штыревыми изоляторами закрепление проводов производится проволочной вязкой. В обоих случаях промежуточные опоры воспринимают горизонтальные нагрузки от давления ветра на провода и на опору и вертикальные — от веса проводов, изоляторов и собственного веса опоры.

При необорванных проводах и тросах промежуточные опоры, как правило, не воспринимают горизонтальной нагрузки от тяжения проводов и тросов в направлении линии и поэтому могут быть выполнены более легкой конструкции, чем опоры других типов, например концевые, воспринимающие тяжение проводов и тросов. Однако для обеспечения надежной работы линии промежуточные опоры должны выдерживать некоторые нагрузки в направлении линии.



Линия электопередачи высокого напряжения (рисунок из книги 1950 года)

Промежуточные угловые опоры устанавливаются на углах поворота линии с подвеской проводов в поддерживающих гирляндах. Помимо нагрузок, действующих на промежуточные прямые опоры, промежуточные и анкерные угловые опоры воспринимают также нагрузки от поперечных составляющих тяжения проводов и тросов.

При углах поворота линии электропередачи более 20° вес промежуточных угловых опор значительно возрастает. Поэтому промежуточные угловые опоры применяются для углов до 10 - 20°. При больших углах поворота устанавливаются **анкерные угловые опоры**.



Рис. 2. Промежуточные опоры ВЛ

Анкерные опоры. На линиях с подвесными изоляторами провода закрепляются в зажимах натяжных гирлянд. Эти гирлянды являются как бы продолжением провода и передают его тяжение на опору. На линиях со штыревыми изоляторами провода закрепляются на анкерных опорах усиленной вязкой или специальными зажимами, обеспечивающими передачу полного тяжения провода на опору через штыревые изоляторы.

При установке анкерных опор на прямых участках трассы и подвеске проводов с обеих сторон от опоры с одинаковыми тяжениями горизонтальные продольные нагрузки от проводов уравновешиваются и анкерная опора работает так же, как и промежуточная, т. е. воспринимает только горизонтальные поперечные и вертикальные нагрузки.



Рис. 3. Опоры ВЛ анкерного типа

В случае необходимости провода с одной и с другой стороны от анкерной опоры можно натягивать с различным тяжением, тогда анкерная опора будет воспринимать разность тяжения проводов. В этом случае, кроме горизонтальных поперечных и вертикальных нагрузок, на опору будет также воздействовать горизонтальная продольная нагрузка. При установке анкерных опор на углах (в точках поворота линии) анкерные угловые опоры воспринимают нагрузку также от поперечных составляющих тяжения проводов и тросов.

Концевые опоры устанавливаются на концах линии. От этих опор отходят провода, подвешиваемые на порталах подстанций. При подвеске проводов на линии до

окончания сооружения подстанции концевые опоры воспринимают полное одностороннее тяжение проводов и тросов ВЛ.

Помимо перечисленных типов опор, на линиях применяются также специальные опоры: **транспозиционные**, служащие для изменения порядка расположения проводов на опорах, **ответвительные** - для выполнения ответвлений от основной линии, опоры больших переходов через реки и водные пространства и др.

Основным типом опор на воздушных линиях являются промежуточные, число которых обычно составляет 85 -90% общего числа опор.

По конструктивному выполнению опоры можно разделить на **свободностоящие** и **опоры на оттяжках**. Оттяжки обычно выполняются из стальных тросов. На воздушных линиях применяются деревянные, стальные и железобетонные опоры. Разработаны также конструкции опор из алюминиевых сплавов.

Конструкции опор ВЛ

Деревянная опора ЛОП 6 кВ (рис. 4) - одностоечная, промежуточная. Выполняется из сосны, иногда лиственницы. Пасынок выполняется из пропитанной сосны. Для линий 35—110 кВ применяются деревянные П-образные двухстоечные опоры. Дополнительные элементы конструкции опоры: подвесная гирлянда с подвесным зажимом, траверса, раскосы.

Железобетонные опоры выполняются одностоечными свободностоящими, без оттяжек или с оттяжками на землю. Опора состоит из стойки (ствола), выполненной из центрифугированного железобетона, траверсы, грозозащитного троса с заземллителем на каждой опоре (для молниезащиты линии). С помощью заземляющего штыря трос связан с заземлителем (проводник в виде трубы, забитой в землю рядом с опорой). Трос служит для защиты линий от прямых ударов молнии. Другие элементы: стойка (ствол), тяга, траверса, тросостойка.

Металлические (стальные) опоры (рис. 5) применяются при напряжении 220 кВ и более.

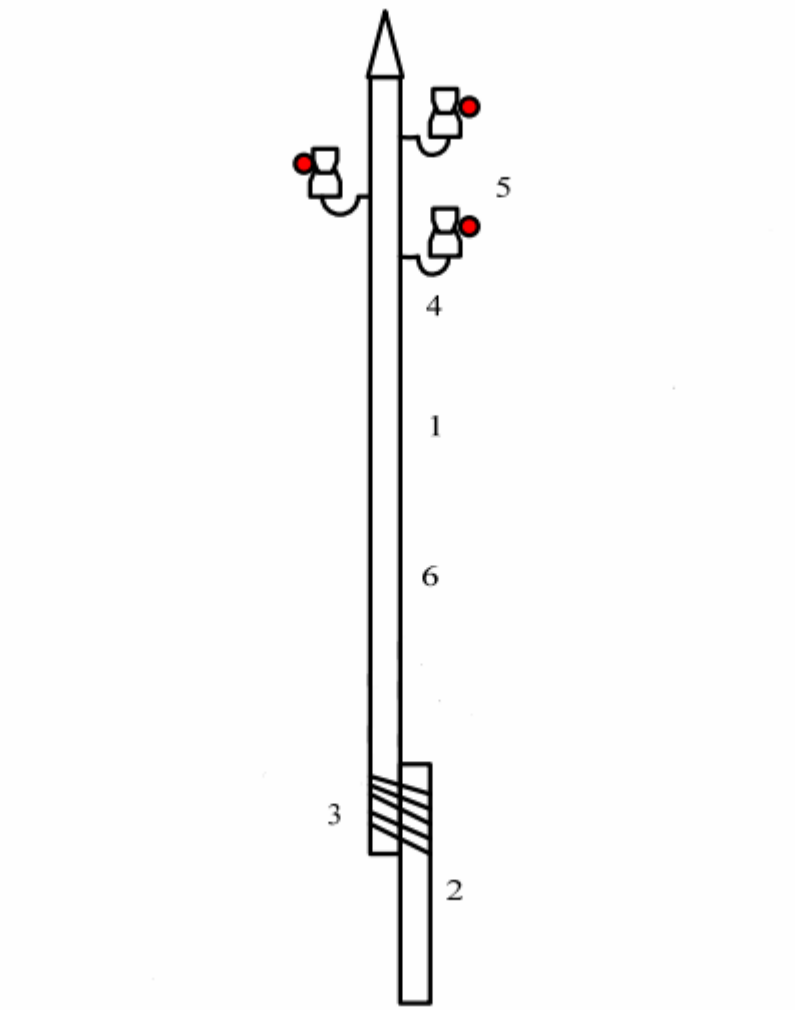


Рис. 4. Деревянная одностоечная промежуточная опора ЛЭП 6 кВ: 1 - опоры, 2 - пасынок, 3 - бандажа, 4 - крюка, 5 - штыревых изоляторов, 6 - провода

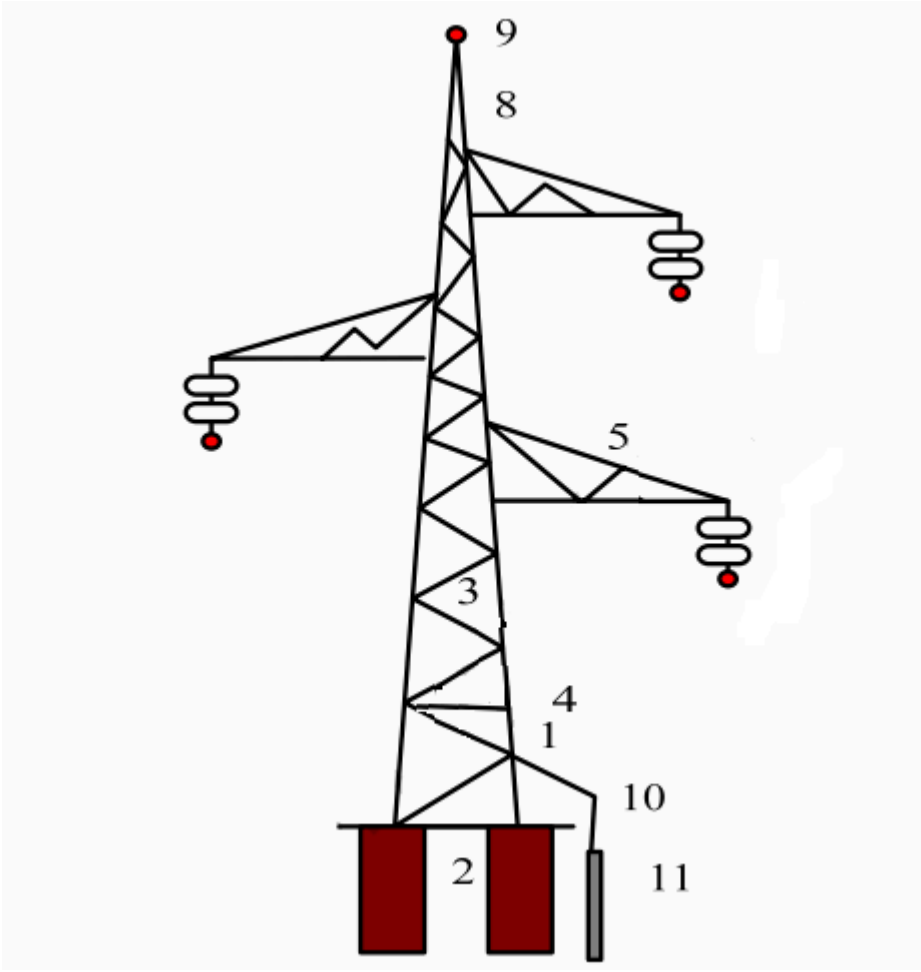


Рис. 5. Металлическая опора ЛЭП 220-330 кВ: 1 - стойка (ствол) опоры, 2 - фундамент сборный железобетонный иди монолитный, 3 - раскосы, 4 - пояс опоры, 5 - траверса (тяга и пояс траверсы), 6 - гирлянда изоляторов натяжная или подвесная в зависимости от назначения опоры, 7 - провод, S - тросостойка, 9 - трос грозозащитный, 10 - заземлитель, 11 - заземляющий стержень

На первых ВЛ 110 - 500 кВ широкое распространение имели металлические сварные конструкции опор, устанавливавмые на монолитных, набивных или металлических подножниках. В настоящее время на таких ВЛ широко применяются металлические опоры с антикоррозионной защитой металла методами горячего оцинкования, устанавливаемые на фундаментах из сборного железобетона.



Не менее важным при реконструкции, модернизации и строительстве линий становятся и вопросы снижения транспортного веса опор, простота монтажа, высокая удельная прочность опор, долговечность, вандалоустойчивость, устойчивость к воздействию климатических нагрузок, экологичность. Поэтому, на современном этапе необходимо активно проводить работы по реализации внедрения новых форм опор и модификации существующих конструкций опор и их элементов с применением новых материалов и технологий.



Композитные опоры ВЛ

Композитные опоры ВЛ представляют собой модульную конструкцию из последовательно собранных конусообразних композитных модулей на основе стекловолокна (стеклоровинг) и применяются для одноцепных и двухцепных

промежуточных опор линий электропередач классов напряжения 110 и 330 кВ. Для композитных опор рекомендуется применять изолированные траверсы.

Электронные учебники

Похожие статьи

Как выполняется охрана воздушных линий электропередачи в горной местности

Расположение проводов на опорах воздушной линии электропередачи

Глухие, выпускающие, скользящие и натяжные зажимы для закрепления проводов на опорах

Грозозащитные тросы воздушных линий электропередачи

Ремонт воздушных линий электропередачи

Высота опор воздушных линий электропередачи

Габаритные размеры опор воздушных линий электропередачи

Как измерить габариты линии электропередачи

Конструктивные параметры воздушных линий электропередачи

Рытье котлованов под опоры при монтаже ВЛ

Разбивка трассы при монтаже воздушных линий электропередач

Грозозащита воздушных линий электропередачи

Линейная арматура воздушных линий электропередачи

Причины повреждений на воздушных линиях электропередачи

Опоры воздушных линий электропередачи, материалы и виды опор

Монтаж воздушных линий напряжением 0,4 – 10 кВ

Устройство и эксплуатация воздушных линий напряжением 0,38 кВ с изолированными проводами

Монтаж воздушных линий напряжением до 1 кВ с самонесущими изолированными проводами

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Ранее на эту тему: Воздушные линии электропередачи (ВЛЭП) / Электрические сети и системы / Про электричество

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

Школа для электрика в Telegram

Школа для электрика в ВКонтакте

Телеграмм каналы для тех, кто каждый день хочет узнавать новое и интересное:

Электрика, электромонтажные работы
Мир электричества
Домашняя электрика
Современное освещение
Инженерное дело и новые технологии
Практическая электроника на каждый день
Современное промышленное оборудование
Промышленная робототехника и автоматизация
ПЛК и автоматизация
Наука и техника, открытия и изобретения
Грани прогресса - новости науки и техники

Электровикторина "Докажи, что ты электрик!":

Викторина для электриков

Упростите расчеты электрических цепей с помощью удобного приложения:

Онлайн-калькулятор по электротехнике

Интерактивное веб-приложение:

Обучение теоретическим основам электротехники (ТОЭ)

Онлайн-калькулятор освещения:

Калькулятор освещения LED-светильниками

Интерактивный инструмент для изучения возобновляемой энергетики:

Симулятор микросетей

Для повышения вашей продуктивности:

Таймер по методу Pomodoro

Развивайте свои профессиональные навыки:

Каталог обучающих вебинаров и курсов для технических специалистов

Выбирайте удобный формат и темы!

Навигация

- Пошаговое обучение - теоретический минимум для электриков
- Энциклопедия электрика
- Электронные учебники
- Электробезопасность
- История электричества
- Электричество для чайников
- Вопросы и ответы от экспертов
- Основы электротехники
- Электрические и магнитные явления
- Основы электроники
- Электротехнические материалы

Виды кабелей и проводов

Электрические измерения

Электрические аппараты

Электрические машины

Электропривод

Электроснабжение

Учёт электроэнергии

Монтаж электрооборудования

Эксплуатация электрооборудования

Ремонт электрооборудования

Пусконаладочные работы

Электрическое освещение

Инструмент электрика

Автоматизация производственных процессов

Мехатронные системы

Робототехника

Источники питания

Электрические станции и подстанции

Высоковольтное электрооборудование

Воздушные линии электропередачи (ВЛЭ П)

Заземление и молниезащита

Релейная защита и автоматика (РЗА)

Электрические сети и системы

Промышленное электрооборудование

Электротехнология

Выбор электрооборудования

Экономия электроэнергии

Различные электротехнические устройства

Альтернативная энергетика

Гидроэнергетика

Солнечная энергетика

Ветроэнергетика, ветроэлектрические установки

Электрические схемы

Электротехнические расчеты

Книги электрика

Полезные советы

Учебные диафильмы и плакаты

Англо-русский словарь по электротехнике

Энергетика и электротехника на фотографиях

Полезная информация

Правила устройства электроустановок (ПУЭ)

Справочник электрика

Информация о сайте



© 2008 - 2026. Образовательный сайт Школа для электрика. Все права защищены. Использование любых материалов, размещённых на сайте, без письменного разрешения запрещено. Права на фотографии и рисунки принадлежат их авторам.
Вопросы и предложения: povnyandrey@gmail.com, Telegram: @AndyPovny